Questions de cours — Molécules et quantité de matière (réponses)

Entités chimiques, liaison covalente, schéma de Lewis, masse d'une entité, nombre d'entités, mole et constante d'Avogadro

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 8 questions

Seconde générale — Physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Les entités chimiques : atomes, ions, molécules ; la formule brute.
- ☐ La liaison covalente et le schéma de Lewis (règles du duet et de l'octet).
- ☐ La masse d'une entité ; le nombre d'entités dans un échantillon.
- ☐ La mole et la constante d'Avogadro ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Entités et schémas de Lewis	1 – 3	25 min
B	Compter les entités : la mole	4 – 6	25 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7 – 8	10 min

Environ 1 h, en une fois. $m_{\mathrm{H}} = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg ; $m_{\mathrm{O}} = 2{,}66 \times 10^{-26}$ kg ; $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}.

PARTIE A — Entités et schémas de Lewis — 25 min

Les atomes se lient en mettant des électrons en commun.

Q1 — Les entités chimiques

Quelles sont les différentes entités chimiques ? Que donne une formule brute ?

Réponse

Atomes, ions (monoatomiques ou polyatomiques, chargés) et molécules (assemblages d'atomes liés, électriquement neutres). La formule brute indique la nature et le nombre d'atomes de chaque élément.

Application. Combien d'atomes compte une molécule de glucose $\mathrm{C_6H_{12}O_6}$? $\mathrm{SO_4^{2-}}$ est-il une molécule ?

Solution

$6 + 12 + 6 = 24$ atomes. Non : c'est un ion polyatomique (il porte une charge).

Q2 — Liaison covalente et schéma de Lewis

Qu'est-ce qu'une liaison covalente ? Que représente un schéma de Lewis ? Combien de liaisons forment H, C, N et O ?

Réponse

Une liaison covalente est la mise en commun d'un **doublet** d'électrons entre deux atomes. Le schéma de Lewis représente les doublets liants (traits entre atomes) et non liants (traits autour d'un atome). Pour atteindre le duet ou l'octet : H forme 1 liaison, C 4, N 3, O 2.

Application. Décris le schéma de Lewis du méthane CH_4 et de l'ammoniac NH_3.

Solution

CH_4 : C lié à quatre H, aucun doublet non liant. NH_3 : N lié à trois H, avec un doublet non liant.

Q3 — Vérifier un schéma de Lewis

Comment vérifie-t-on qu'un schéma de Lewis est correct ?

Réponse

On compte les électrons autour de chaque atome (doublets liants et non liants, 2 électrons par doublet) : 2 pour H (duet), 8 pour C, N, O… (octet). Le nombre total d'électrons de valence doit être respecté.

Application. Dans H_2O (O lié à deux H, 2 doublets non liants), vérifie les règles.

Solution

Chaque H : 1 doublet, 2 électrons (duet). O : 2 doublets liants + 2 non liants = 8 électrons (octet).

PARTIE B — Compter les entités : la mole

25 min

Des entités trop nombreuses pour être comptées une à une.

Q4 — La masse d'une entité

Comment calcule-t-on la masse d'une molécule ?

Réponse

On additionne les masses des atomes qui la composent (la masse des électrons gagnés ou perdus par un ion est négligeable).

Application. Masse d'une molécule d'eau H_2O.

Solution

$2 \times 1{,}67 \times 10^{-27} + 2{,}66 \times 10^{-26} \approx 2{,}99 \times 10^{-26}$ kg.

Q5 — Le nombre d'entités dans un échantillon

Comment calcule-t-on le nombre d'entités dans un échantillon de masse m ?

Réponse

$N = \dfrac{m_{\text{échantillon}}}{m_{\text{entité}}}$ (avec les deux masses dans la même unité).

Application. Combien de molécules contient une goutte d'eau de $9{,}0 \times 10^{-3}$ g ? Attention aux unités (9,0 mg).

Solution

$m = 9{,}0 \times 10^{-6}$ kg : $N = \dfrac{9{,}0 \times 10^{-6}}{2{,}99 \times 10^{-26}} \approx 3{,}0 \times 10^{20}$ molécules.

Q6 — La mole

Qu'est-ce qu'une mole ? Quelle relation lie la quantité de matière et le nombre d'entités ?

Réponse

Une mole est un « paquet » de $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ entités (constante d'Avogadro). La quantité de matière (en mol) est $n = \dfrac{N}{N_A}$.

Application. Quantité de matière correspondant à $3{,}0 \times 10^{23}$ molécules d'eau (9,0 g d'eau) ?

Solution

$n = \dfrac{3{,}0 \times 10^{23}}{6{,}02 \times 10^{23}} \approx 0{,}50$ mol.

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q7 — Le piège des unités

Quelle erreur faut-il éviter dans $N = \dfrac{m_{\text{échantillon}}}{m_{\text{entité}}}$?

Réponse

Les deux masses doivent être dans la **même unité** (souvent le kg : convertir les grammes et milligrammes).

Q8 — Pour chaque question sur les molécules

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	J'utilise . . .
Le schéma de Lewis	Nombre de liaisons de chaque atome, duet et octet.
La masse d'une molécule	La somme des masses des atomes.
Le nombre d'entités	$N = \frac{m_{\text{échantillon}}}{m_{\text{entité}}}$.
La quantité de matière	$n = \frac{N}{N_A}$.
Le nombre d'entités dans n moles	$N = n \times N_A$.